

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI GITHUB PAGES

Hello Calculator MVP v1.0

Từ tạo tài khoản GitHub đến kiểm thử Web thành công qua Internet

Thuộc tính	Giá trị
Email đăng ký	et4711hust@gmail.com
Loại tài khoản	GitHub personal account (GitHub Free là đủ cho repository public)
Tên repository đề xuất	hello-calculator-mvp-v1
Source đầu vào	Hello_Calculator_MVP_v1.0_Source.zip
Cách publish	GitHub Pages - Deploy from a branch: main / (root)
Tiêu chí cuối	URL GitHub Pages mở được từ thiết bị khác qua Internet và calculator vượt bộ test chức năng.

Nguyên tắc sử dụng tài liệu

Mỗi bước đều có mục xác nhận PASS. Không thực hiện bước kế tiếp nếu điều kiện PASS của bước hiện tại chưa đạt. Cách làm này giúp sinh viên xác định chính xác lỗi phát sinh ở tầng nào: tài khoản, Git, repository, push, Pages, hay chính Web App.

Lưu ý về tài khoản lớp

Tài liệu này dùng email et4711hust@gmail.com cho tài khoản do giảng viên quản lý. Khi áp dụng cho từng sinh viên, nên để mỗi sinh viên sử dụng tài khoản GitHub cá nhân của mình để lịch sử đóng góp và quyền truy cập được tách biệt.

0. Sơ đồ toàn bộ quy trình

```

Email et4711hust@gmail.com
↓
Create GitHub Account
↓ PASS
Verify Email
↓ PASS
Prepare Computer + Git
↓ PASS
Extract + Local Test Source
↓ PASS
Create GitHub Repository
↓ PASS
Git init / commit / remote / push
↓ PASS
Verify Repository Online
↓ PASS
Enable GitHub Pages
↓ PASS
Deployment / Actions Success
↓ PASS
Open Public URL
↓ PASS
Functional + Mobile + DevTools Test
↓
ONLINE ACCEPTANCE: PASS
  
```

Quy tắc vàng

Nếu một bước FAIL, sửa ngay tại bước đó. Không “đi tiếp thử xem” vì sẽ làm khó xác định nguyên nhân lỗi.

1. Tạo tài khoản GitHub

1.1 Mở trang đăng ký

- Mở trình duyệt Chrome/Edge/Firefox và truy cập: <https://github.com/signup>
- Nhập email: et4711hust@gmail.com.
- Đặt mật khẩu mạnh và riêng cho tài khoản GitHub. Không ghi mật khẩu vào tài liệu học tập hoặc repository.
- Chọn GitHub username. Gợi ý dễ nhớ: et4711hust nếu còn khả dụng; nếu không, dùng một biến thể như et4711-hust hoặc et4711hust-lab.
- Hoàn tất các bước xác minh mà GitHub yêu cầu trên giao diện.

Quan trọng

Email không phải là username. URL repository và GitHub Pages sử dụng GitHub username, vì vậy cần ghi lại username chính xác sau khi đăng ký.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Đăng nhập được vào <https://github.com>; góc trên bên phải có ảnh/avatar tài khoản; mở trang profile và nhìn thấy username đã chọn.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

2. Xác minh email GitHub

GitHub yêu cầu email đã xác minh để thực hiện đầy đủ các thao tác cơ bản, trong đó có tạo repository và publish Pages.

- Mở hộp thư et4711hust@gmail.com.
- Tìm email xác minh được gửi từ GitHub.
- Nhấn liên kết xác minh trong email.
- Nếu không thấy email: GitHub → avatar → Settings → Emails → Resend verification email.
- Kiểm tra cả Spam/Junk nếu cần.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Trong GitHub Settings → Emails, email et4711hust@gmail.com có trạng thái Verified/đã xác minh; hoặc GitHub hiển thị banner xác nhận thành công sau khi bấm liên kết.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

3. Bảo mật tài khoản - khuyến nghị 2FA

GitHub khuyến nghị bật xác thực hai yếu tố (2FA). Bước này không thay đổi logic triển khai Web nhưng giúp bảo vệ tài khoản và repository.

- GitHub → Settings → Password and authentication.
- Chọn phương thức 2FA phù hợp.
- Lưu recovery codes ở nơi an toàn, không commit vào repository.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Có thể đăng xuất rồi đăng nhập lại thành công bằng tài khoản vừa tạo. Nếu chưa muốn cấu hình 2FA trong buổi thực hành đầu tiên, có thể đánh dấu “Deferred” và tiếp tục, nhưng email phải Verified.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

4. Chuẩn bị máy tính và Git

4.1 Kiểm tra Git

Mở Terminal (macOS/Linux) hoặc PowerShell/Git Bash (Windows) và chạy:

```
git --version
```

Kết quả hợp lệ có dạng:

```
git version 2.x.x
```

4.2 Cấu hình danh tính commit

Đặt tên hiển thị và email dùng cho commit:

```
git config --global user.name "ET4711 HUST"
git config --global user.email "et4711hust@gmail.com"
```

Kiểm tra:

```
git config --global user.name
git config --global user.email
```

✓ **PASS** - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Lệnh git --version chạy thành công; hai lệnh git config trả về đúng tên và email mong muốn.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

5. Chuẩn bị source Hello Calculator MVP v1.0

- Tải file Hello_Calculator_MVP_v1.0_Source.zip.
- Giải nén vào thư mục làm việc, ví dụ Documents/ET4711/hello-calculator-mvp-v1.0.
- Mở thư mục và xác nhận index.html nằm ngay ở thư mục gốc của project.

Cấu trúc tối thiểu cần nhìn thấy:

```
hello-calculator-mvp-v1.0/
├─ index.html
├─ css/
│   └─ style.css
├─ js/
│   └─ app.js
│   └─ calculator.js
├─ docs/
├─ tests/
├─ README.md
└─ .nojekyll
```

✓ **PASS** - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Có index.html ở project root; thư mục css và js tồn tại; không còn một lớp thư mục lồng ngoài ý muốn kiểu hello-calculator/hello-calculator/index.html.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

6. Chạy thử Web cục bộ trước khi đưa lên GitHub

Không nên dùng trực tiếp file:// cho bản này vì source sử dụng JavaScript module. Chạy một HTTP server tĩnh tại thư mục project.

6.1 macOS/Linux

```
cd /duong-dan/toi/hello-calculator-mvp-v1.0
python3 -m http.server 8080
```

6.2 Windows

```
cd C:\duong-dan\hello-calculator-mvp-v1.0
python -m http.server 8080
```

Mở trình duyệt tại: <http://localhost:8080>

6.3 Test nhanh local

Test	Thao tác	Kỳ vọng
L01	$2 + 3 =$	5
L02	$10 \div 0 =$	Error
L03	$1 . 2 . 3$	1.23
L04	123∞	12
L05	C	Display về 0
L06	Thu nhỏ viewport ~320 px	Không tràn ngang

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Trang mở được tại localhost; không có lỗi JavaScript đỏ trong DevTools Console; các test L01-L06 đạt kết quả mong đợi.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

7. Tạo repository mới trên GitHub

- Đăng nhập GitHub.
- Góc trên bên phải → dấu + → New repository.
- Repository name: hello-calculator-mvp-v1.
- Description: Hello Calculator MVP v1.0 - Web programming teaching demo.
- Chọn Public để dùng GitHub Pages thuận tiện với GitHub Free.
- KHÔNG chọn Add a README, .gitignore hoặc license nếu muốn push nguyên project local vào repo trống.
- Nhấn Create repository.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

GitHub mở trang repository mới; thanh địa chỉ có dạng <https://github.com/USERNAME/hello-calculator-mvp-v1> và repository chưa có commit nếu tạo repo trống.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

8. Khởi tạo Git tại project local

Tại Terminal, đứng trong thư mục chứa index.html:

```
git init
git status
```

Thêm toàn bộ source:

```
git add .
git status
```

Tạo commit đầu tiên:

```
git commit -m "Initial Hello Calculator MVP v1.0"
git branch -M main
```

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

git status báo working tree clean sau commit; git branch hiển thị nhánh main; git log --oneline có commit "Initial Hello Calculator MVP v1.0".

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

9. Kết nối repository local với GitHub

Trên trang repository GitHub, sao chép HTTPS URL. Dạng tổng quát:

```
https://github.com/USERNAME/hello-calculator-mvp-v1.git
```

Thiết lập remote:

```
git remote add origin https://github.com/USERNAME/hello-calculator-mvp-v1.git
git remote -v
```

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

git remote -v hiển thị origin cho cả fetch và push, đúng repository hello-calculator-mvp-v1.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

10. Xác thực GitHub khi push

GitHub không hỗ trợ dùng mật khẩu tài khoản như "Git password" cho thao tác Git qua HTTPS. Có thể dùng Git Credential Manager/browser authentication, GitHub CLI hoặc Personal Access Token (PAT). Với lớp học, phương án đơn giản là dùng cơ chế đăng nhập trình duyệt của credential manager nếu máy đã có hỗ trợ.

Nếu Terminal hỏi Password

Không nhập mật khẩu đăng nhập GitHub. Nếu workflow của máy yêu cầu credential thủ công qua HTTPS, dùng Personal Access Token thay cho password; token cần được giữ bí mật như mật khẩu.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Bạn biết cơ chế xác thực sẽ dùng và không ghi token/password vào file source, README, ảnh chụp màn hình hay lệnh commit.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

11. Push source lên GitHub

```
git push -u origin main
```

Nếu trình duyệt mở trang đăng nhập/ủy quyền, hoàn tất đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo.

Sau khi lệnh kết thúc, kiểm tra:

```
git status
```

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Terminal không báo lỗi; git status báo branch main đang up to date/working tree clean; refresh repository trên GitHub và thấy index.html, css/, js/, README.md...

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

12. Xác nhận source trên GitHub trước khi bật Pages

- Mở repository → Code.
- Đảm bảo branch đang là main.
- Click index.html và xác nhận file không rỗng.
- Xác nhận index.html ở root của publishing source.
- Mở thư mục css và js để chắc rằng các file đã được push.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Trên GitHub, repository main chứa index.html ở root cùng css/, js/ và các file dự án. Không có lỗi “This repository is empty”.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

13. Bật GitHub Pages

- Trong repository, mở Settings. Nếu không thấy tab Settings, mở menu bổ sung rồi chọn Settings.
- Ở sidebar, tìm mục Pages trong nhóm Code and automation / Code, planning, and automation.
- Trong Build and deployment → Source, chọn Deploy from a branch.
- Branch: main.
- Folder: / (root).
- Nhấn Save.

Tại sao chọn main / (root)?

Vì index.html của Hello Calculator nằm ngay ở thư mục gốc repository. Nếu chọn /docs thì GitHub Pages sẽ tìm entry file trong docs/ và website chính sẽ không được publish đúng.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Settings → Pages hiển thị cấu hình publishing source là main và / (root).

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

14. Theo dõi quá trình triển khai

- Sau khi Save, mở tab Actions của repository.
- Tìm workflow liên quan đến Pages/build and deployment.
- Mở run mới nhất để xem trạng thái.
- Nếu đang chạy, chờ giao diện GitHub cập nhật; GitHub có thể mất một vài phút để publish.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Workflow/deployment có trạng thái màu xanh hoặc Settings → Pages xuất hiện thông báo site đã được publish và có nút Visit site.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

15. Mở URL Web công khai

URL project Pages trên GitHub.com có dạng:

<https://USERNAME.github.io/hello-calculator-mvp-v1/>

Có thể lấy URL chính xác bằng Settings → Pages → Visit site thay vì tự đoán username.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

URL mở được trong cửa sổ ẩn danh/private browser; nhìn thấy giao diện Hello Calculator, không phải trang 404 và không phải trang danh sách file.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

16. Kiểm thử chức năng qua Internet

ID	Thao tác online	Kết quả PASS
O01	$2 + 3 =$	Display = 5
O02	$9 - 4 =$	Display = 5
O03	$6 \times 7 =$	Display = 42
O04	$20 \div 5 =$	Display = 4
O05	$10 \div 0 =$	Display = Error
O06	$1 . 2 . 3$	Display = 1.23
O07	123∞	Display = 12
O08	C	Display = 0
O09	$12 + - 5 =$	Kết quả = 7
O10	$5 + 3 =$ rồi bấm 2	Bắt đầu mới, Display = 2

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Tất cả O01-O10 PASS trên URL GitHub Pages, không chỉ trên localhost.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

17. Kiểm thử thật sự qua Internet bằng thiết bị thứ hai

- Trên smartphone, tắt Wi-Fi.
- Dùng 4G/5G và mở chính URL GitHub Pages.
- Thực hiện $2 + 3 =$ và một phép chia cho 0.
- Xoay dọc màn hình và kiểm tra layout.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Smartphone dùng 4G/5G mở được website và thực hiện phép tính thành công. Điều này xác nhận Web có thể truy cập qua Internet, không phụ thuộc localhost hay mạng LAN của máy phát triển.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

18. Kiểm thử Responsive bằng DevTools

- Mở website Pages trên Chrome.
- F12 / DevTools → Toggle Device Toolbar.
- Kiểm tra width 320 px, 375 px, 768 px và desktop.
- Quan sát: không horizontal scroll, không mất button, Display không tràn, Learning Panel không chồng lấn.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Cả bốn kích thước kiểm tra đều dùng được; đặc biệt 320 px không xuất hiện thanh cuộn ngang toàn trang.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

Quy trình PASS-by-PASS: chỉ chuyển bước khi bước trước đã xác nhận thành công

19. Kiểm thử DOM, Event và Learning Panel

- DevTools → Elements: tìm #display.
- Nhấn các phím trên calculator và quan sát text trong DOM thay đổi.
- Quan sát Developer/Learning Panel: Event, Value, currentInput, firstOperand, operator, waitingForOperand.
- DevTools → Console: xác nhận không có JavaScript error màu đỏ.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

DOM thay đổi đúng theo thao tác; Learning Panel cập nhật state; Console không có lỗi JavaScript ảnh hưởng chức năng.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

20. Kiểm tra deployment sau khi sửa source

Thử thay đổi nhỏ, ví dụ chỉnh một dòng trong README hoặc một nội dung footer. Sau đó:

```
git add .
git commit -m "Update Hello Calculator content"
git push
```

Theo dõi GitHub Actions/Pages và tải lại URL website.

✓ PASS - Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi:

Commit mới xuất hiện trên GitHub; Pages được triển khai lại; thay đổi mới xuất hiện trên URL public. Đây là bằng chứng quy trình update → push → deploy đã hoạt động end-to-end.

Nếu chưa PASS: Không chuyển bước. Kiểm tra lại nội dung ở bước hiện tại và xử lý lỗi trước.

21. Checklist nghiệm thu cuối cùng

ID	Điều kiện nghiệm thu	Trạng thái
A01	GitHub account tạo thành công	☐ PASS
A02	Email et4711hust@gmail.com đã Verified	☐ PASS
A03	Git hoạt động và config đúng	☐ PASS
A04	Source local chạy PASS	☐ PASS
A05	Repository public được tạo	☐ PASS
A06	Commit/push main thành công	☐ PASS
A07	index.html ở root GitHub repo	☐ PASS
A08	Pages cấu hình main / root	☐ PASS
A09	Deployment/Actions thành công	☐ PASS
A10	URL public mở được ở Incognito	☐ PASS
A11	O01-O10 online đều PASS	☐ PASS
A12	Smartphone 4G/5G mở được	☐ PASS
A13	Responsive 320/375/768/Desktop PASS	☐ PASS
A14	Console không có lỗi JS nghiêm trọng	☐ PASS
A15	Push bản sửa → Pages cập nhật lại	☐ PASS

ONLINE ACCEPTANCE = PASS

Chỉ đánh dấu hoàn tất khi A01-A15 đều PASS. Khi đó dự án đã được xác nhận từ tài khoản GitHub → repository → Git push → GitHub Pages → truy cập Internet → kiểm thử chức năng → cập nhật phiên bản.

22. Xử lý lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không tạo được repository	Email chưa verified hoặc phiên đăng nhập lỗi	Kiểm tra Settings → Emails; xác minh lại email rồi đăng nhập lại.
git: command not found	Chưa cài Git / PATH chưa đúng	Cài Git rồi mở Terminal mới; kiểm tra <code>git --version</code> .
git push authentication failed	Đang dùng password tài khoản hoặc credential cũ	Dùng browser/Git Credential Manager, GitHub CLI hoặc PAT; xóa credential cũ nếu cần.
Repository trên GitHub trống	Chưa commit/push hoặc đang push branch khác	<code>git log</code> , <code>git branch</code> , <code>git remote -v</code> , <code>git push -u origin main</code> .
Pages 404	Sai source folder hoặc thiếu index.html ở root	Chọn main / root; xác nhận file chính xác tên index.html, chữ thường.
CSS/JS không tải	Đường dẫn tuyệt đối/sai case	Dùng đường dẫn tương đối phù hợp và kiểm tra tên file phân biệt hoa-thường.
Pages chưa cập nhật	Deployment chưa xong hoặc cache	Kiểm tra Actions/Pages; hard reload/incognito; đợi deployment hoàn tất.
Calculator hiện nhưng không bấm được	JS module lỗi / Console có error	Mở DevTools Console và Network; kiểm tra app.js/calculator.js load 200.

23. Tài liệu tham khảo chính thức

Nguồn	URL
GitHub - Creating an account	https://docs.github.com/en/account-and-profile/how-tos/account-management/creating-an-account-on-github
GitHub - Verifying your email address	https://docs.github.com/en/account-and-profile/how-tos/email-preferences/verifying-your-email-address
GitHub - About authentication	https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/about-authentication-to-github
GitHub Pages - Configuring a publishing source	https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site
GitHub Pages - Creating a site	https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site
GitHub Pages - Troubleshooting 404	https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/troubleshooting-404-errors-for-github-pages-sites

END OF HANDS-ON GUIDE